

Travaux dirigés Biophysique Année universitaire 2023-2024

Concentration : Equilibres chimiques et pH

Exercice I. Déterminer la fraction molaire, la concentration en mol.l^{-1} de solution puis en mol.kg^{-1} de solvant d'une solution aqueuse à 25 % en masse d'alcool ($M = 46 \text{ g.mol}^{-1}$).

Densité de l'alcool : $d = 0,8$

Exercice II. Une solution décimolaire d'un monoacide faible a un degré de dissociation égal à 0,01.

Calculer l'osmolarité, la concentration équivalente et la force ionique de cette solution. En déduire la constante d'équilibre de ce monoacide faible.

Exercice III. Le sérum sanguin contient environ 75 g/l de protéines comprenant de l'albumine (75000 g.mol^{-1}) et des globulines ($150000 \text{ g.mol}^{-1}$).

Le rapport des concentrations massiques $\frac{\text{albumine}}{\text{globuline}}$ étant égal à 1,5, calculer la concentration molaire des protéines de sérum. (On suppose ces protéines non dissociées).

Exercice IV. Un litre de solution renferme :

5,85 g de NaCl ($58,5 \text{ g.mol}^{-1}$)

3,28 g de PO_4Na_3 (164 g.mol^{-1})

9 g de glucose (180 g.mol^{-1})

0,6 g d'urée (60 g.mol^{-1})

Calculer la molarité globale, l'osmolarité et la concentration équivalente de la solution. En déduire le coefficient d'ionisation global de cette solution.

Exercice V. Une solution aqueuse de CaCl_2 à la concentration $0,1 \text{ mol.l}^{-1}$ a un degré de dissociation égal à 0,6.

1. Déterminer son osmolarité, sa concentration équivalente, sa constante d'équilibre et sa force ionique.

2. Que deviennent ces différentes grandeurs si l'on dilue 1 ml de cette solution dans 99 ml d'eau (on suppose le sel totalement dissocié).

Exercice VIII. Calculer le pH de chacune des solutions aqueuses d'électrolytes forts suivantes :

A : HCl	0,07 mol.l ⁻¹	B : HNO ₃	(M = 63 g.mol ⁻¹)	12,6 mg.l ⁻¹
C : H ₂ SO ₄	1,5 mol.l ⁻¹	D : H ₂ SO ₄	(M = 98 g.mol ⁻¹)	1,47 mg.l ⁻¹
E : NaOH	0,02 Osmol.l ⁻¹	F : NaOH	20 mEq.l ⁻¹	

Exercice IX. Calculer le pH d'une solution aqueuse d'HCl de concentration $c = 5.10^{-8}$ mol.l⁻¹ à 25°C ($K_e = 10^{-14}$).

Exercice X. La mesure au pH - mètre d'une solution molaire d'HCN a donné pH = 4,7. Calculer $[H_3O^+]$, le degré de dissociation α et le pK de cet acide.

Exercice XI. Calculer le pH des solutions aqueuses suivantes préparées à partir de :

	HCl	+	NaOH
A :	30 ml 0,1 mol.l ⁻¹	+	20 ml 0,1 mol.l ⁻¹
B :	20 ml "	+	30 ml "
C :	25 ml "	+	25 ml "
D :	150 ml "	+	50 ml 0,25 mol.l ⁻¹

Exercice XII. Soit une solution d'acide sulfurique de concentration $c = 2$ mmol.l⁻¹.

1. Calculer son osmolarité, sa concentration équivalente et son pH.
2. Quelle devrait-être la concentration d'une solution d'acide formique (pK = 3,8) de même pH que la solution précédente ?
3. Quel volume gazeux d'HCl pur (sous 720 mm Hg et à 27°C) faut-il dissoudre dans 500 g d'eau pour obtenir une solution de même pH que la solution d'acide formique ?

1 mole de gaz occupe un volume de 22,4 l dans les C.N.T.P.